6 차시 / 10

직사각형을 알아볼까요

학습 목표

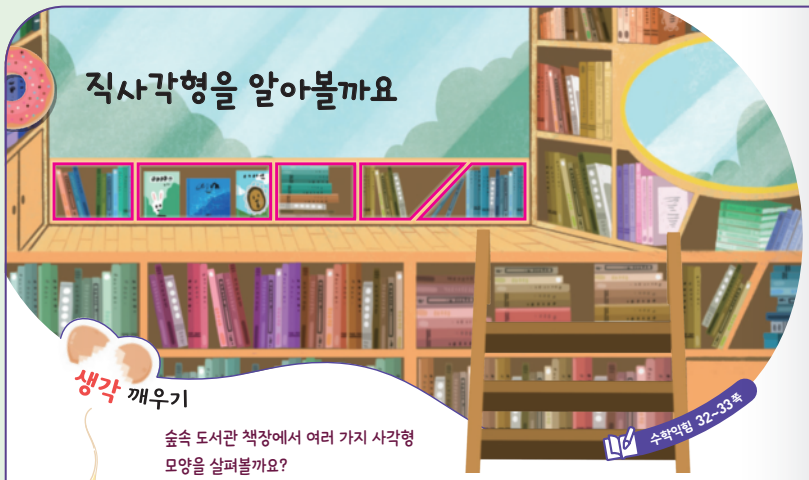
- 분류 활동을 통해 직사각형을 이해할 수 있다.
- 여러 가지 직사각형을 그리고 만들 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 숲속 도서관의 책장 살펴보기
전개	• 사각형을 분류하고 직사각형 알아보기 • 직사각형 그리기 • 직사각형으로 여러 가지 모양 만들기 • 조건에 맞게 텃밭 나누기
정리	• 이 차시에서 배운 내용 확인하기

준비할 도구

- 도형판, 고무줄(교사용 1세트, 학생용 개인별 1세트)

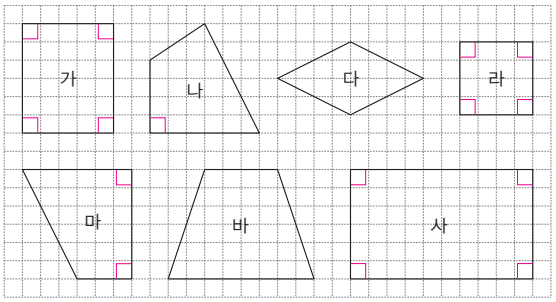


생각 깨우기

숲속 도서관 책장에서 여러 가지 사각형 모양을 살펴볼까요?

수학익힘 32~33쪽

활동 1 사각형을 분류해 봅시다. 준비물 5



- 사각형에서 직각을 모두 찾아 ⌞ 로 표시해 보세요.
- 네 각이 모두 직각인 사각형을 모두 찾아 ◯에 색칠해 보세요.

가 나 다 라 마 바 사

44

도입

- 숲속 도서관의 책장에서 어떤 도형을 볼 수 있나요?
  - 다양한 모양의 사각형이 있습니다.
- 책장에서 볼 수 있는 사각형 모양을 살펴볼까요?
  - 기울어진 사각형이 있습니다.
  - 직각이 있는 사각형이 있습니다.
- 이번 시간에는 네 각이 모두 직각인 사각형에 대해 알아봅시다.

전개

1 사각형을 분류하고 직사각형 알아보기

추론 의사소통 정보처리

- 사각형에서 직각을 모두 찾아 ⌞ 로 표시해 보세요.
  - (사각형에서 직각을 모두 찾아 표시한다.)
- 네 각이 모두 직각인 사각형을 모두 찾아 ◯에 색칠해 보세요.
  - (가, 라, 사에 색칠한다.)
- 네 각이 모두 직각인 사각형이 무엇인지 알아볼까요?
  - (약속하기의 내용을 살펴본다.)

지도 및 평가의 주안점

모눈을 이용하여 직각을 확인하기 어려운 각은 삼각자로 직각을 확인하도록 안내한다.

2 직사각형 그리기

추론 의사소통

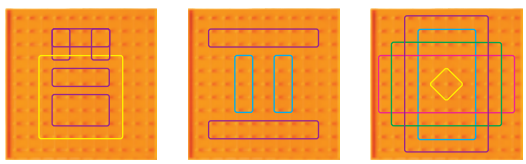
- 주어진 선분을 이용하여 직사각형을 완성해 보세요.
  - (주어진 선분을 이용하여 직사각형을 완성한다.)
- 완성된 사각형이 직사각형인 이유는 무엇인가요?
  - 네 각이 모두 직각인 사각형이기 때문입니다.

3 직사각형으로 여러 가지 모양 만들기

연결 정보처리

- 도형판에 직사각형으로 여러 가지 모양을 만들어 보세요.
  - (도형판에 고무줄을 이용하여 직사각형으로 여러 가지 모양을 만들어 본다.)

예

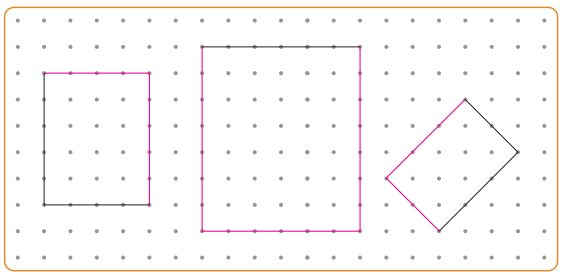


약속하기

네 각이 모두 직각인 사각형을 **직사각형**이라고 합니다.

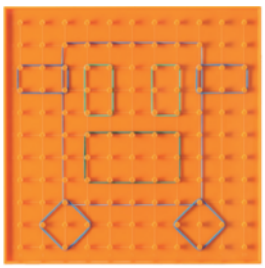
활동 2 주어진 선분을 이용하여 직사각형을 완성해 봅시다. 준비물 5

예

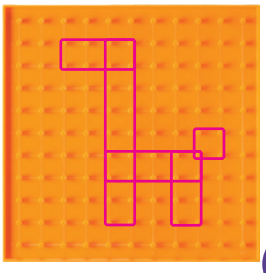


활동 3 도형판에 직사각형으로 여러 가지 모양을 만들어 봅시다.

예



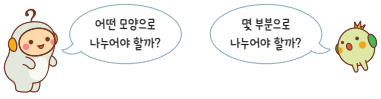
예



아하! 문제 해결

활동 4 도하는 직사각형 모양의 텃밭을 나누어 상추, 오이, 토마토를 심으려고 합니다. 조건에 맞게 텃밭을 어떻게 나누어야 할지 알아봅시다.

- 텃밭을 어떻게 나누어야 할지 생각해 보세요.



예 남는 땅이 없도록 직사각형 모양 3개로 나눕니다.

- 텃밭을 나누고, 상추, 오이, 토마토를 심을 부분을 표시해 보세요.

- 조건에 맞게 나누었는지 확인하고 친구와 비교해 보세요.

- 친구가 만든 모양과 비교해 보세요.
  - (친구가 만든 모양과 비교해 본다.)

4 조건에 맞게 텃밭 나누기 문제 해결 의사소통

- 문제를 읽고 해결해야 하는 것을 확인해 보세요.
  - 상추, 오이, 토마토를 심을 텃밭을 나누는 것입니다.
- 텃밭을 어떻게 나누어야 하나요?
  - 남는 땅이 없도록 세 부분으로 나누어야 합니다.
  - 모두 직사각형 모양으로 나누어야 합니다.
- 텃밭에 선을 그어 직사각형 모양 3개로 나누고, 상추, 오이, 토마토를 심을 부분을 표시해 보세요.
  - (선을 그어 직사각형 3개를 만들고, 상추, 오이, 토마토를 심을 부분을 각각 표시한다.)
- 조건에 맞게 텃밭을 나누었는지 확인해 보세요.
  - (세 부분으로 나누었는지, 나눈 모양은 모두 직사각형인지, 남는 땅이 없도록 나누었는지 확인한다.)
- 나눈 텃밭을 친구와 비교해 보세요.
  - (조건에 맞게 나눈 텃밭을 친구와 비교해 본다.)

이 수업의 핵심 포인트

이 차시에서는 여러 가지 모양의 사각형에 대한 분류 활동을 통하여 직사각형을 이해한다. 또한 여러 가지 직사각형을 그리고 만드는 과정을 통해 직사각형의 개념을 구체화하고, 이를 바탕으로 실생활에서 직사각형을 찾아 문제를 해결한다.

1 ≫ 모눈에 그려진 여러 가지 사각형을 관찰하고 직각의 개수에 따라 분류하여 직사각형이 가지고 있는 속성을 추론하게 한다.

4 ≫ 문제 상황을 이해하고 문제를 해결하기 위해 필요한 정보를 수집하여 처리하는 과정에서 문제 해결 능력을 기를 수 있게 한다.

정리

- 이번 시간에 알게 된 내용을 이야기해 보세요.
- 다음 시간에는 네 각이 모두 직각이고 네 변의 길이가 모두 같은 사각형에 대해 알아보겠습니다.

전자책등 자료 목록

- 본문 피디에프(PDF)
- 도입 영상
- 기초 학습지
- 형성 평가
- 체크리스트
- 자기 평가

온라인 수업 이렇게 진행해요

도입
- 숲속 도서관의 책장 살펴보기
  - [전자책등]의 도입 영상 시청하기
  - 책장에 있는 사각형에 대해 이야기하기
  - **생각 깨우기**의 문제 읽어 보기

전개
- 사각형을 분류하고 직사각형 알아보기
  - [전자책등]에서 사각형에 직각을 표시하고 분류하여 직사각형 알아보기
- 직사각형 그리기
  - [전자책등]에서 주어진 선분을 이용하여 직사각형 그리기
- 직사각형으로 여러 가지 모양 만들기
  - [전자책등]에서 도형판에 직사각형을 이용한 여러 가지 모양 만들기
- 조건에 맞게 텃밭 나누기
  - [전자책등]에서 조건에 맞게 문제를 해결하고 온라인 모둠 방을 만들어 결과 공유하기

정리
- 이 차시에서 배운 내용 확인하기
  - [형성 평가] 풀어 보기

전자책등 활용

이런 활동을 할 수 있어요

칠교놀이로 직사각형 만들기

[준비물] 칠교판 조각

칠교판 조각을 이용하여 직사각형을 만든다.

- 칠교판 조각 2개로 만들 수 있는 직사각형

- 칠교판 조각 3개로 만들 수 있는 직사각형

- 칠교판 조각 5개로 만들 수 있는 직사각형

과정 중심 평가

활동 1

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	실생활에서 직사각형을 찾아보게 한다.
네 각이 모두 직각인 사각형을 찾는 데 어려움이 있는 경우	사각형의 직각을 바르게 찾았는지 확인하고, 직각이 있는 사각형을 색칠하여 구별하게 한다.
사각형에서 직각을 찾는 데 어려움이 있는 경우	모눈의 사각형 모양을 이용해 직각을 확인하거나 삼각자의 직각 부분을 사각형의 네 각에 대어 완전히 겹쳐지는지 확인해 보게 한다.

활동 2

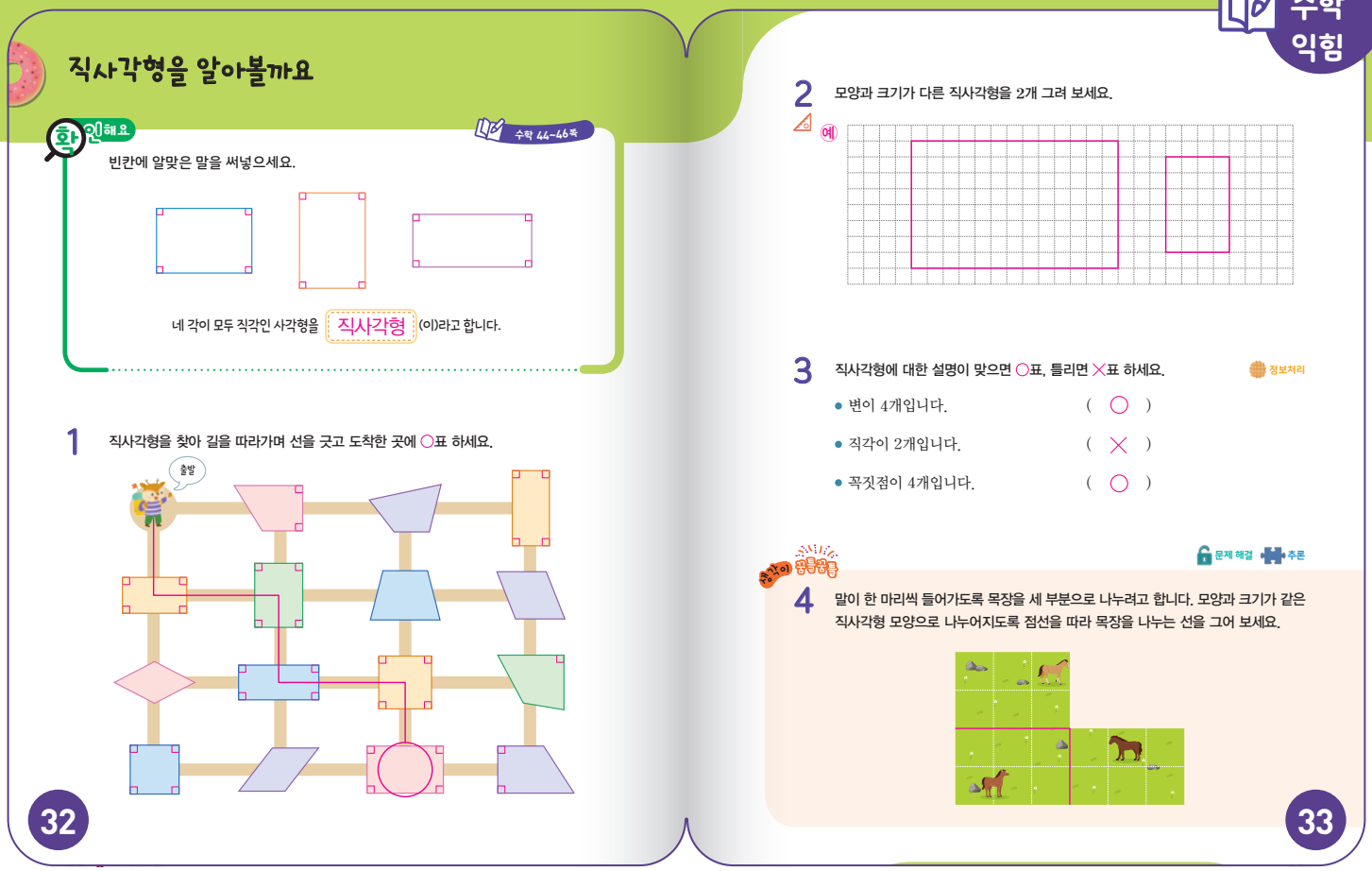
학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	점 종이의 빈 곳에 자유롭게 직사각형을 더 그려 보게 한다.
주어진 선분을 이용하여 직사각형을 완성하는 데 어려움이 있는 경우	삼각자를 이용하여 직각을 그리는 방법을 떠올려 네 각이 직각이 되도록 하는 선분을 이어 직사각형을 완성하게 한다.

활동 3

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	다른 모양을 더 만들어 보게 한다. 도형판에 만든 모양들의 공통점을 찾아 설명해 보게 한다.
도형판에 직사각형으로 여러 가지 모양을 만드는 데 어려움이 있는 경우	도형판에 크고 작은 직사각형을 만들어 보게 한다.

활동 4

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	주어진 조건을 변형하여 문제를 해결해 보게 한다.
텃밭을 나누는 방법에 대한 이해가 부족하거나 조건에 맞게 텃밭을 나누는 데 어려움이 있는 경우	문제의 조건을 다시 확인하고, 세 가지 조건을 모두 충족하였는지 확인해 보게 한다.



직사각형을 알아볼까요

확인해요 수학 44~46쪽

빈칸에 알맞은 말을 써넣으세요.

네 각이 모두 직각인 사각형을 직사각형 (이)라고 합니다.

1 직사각형을 찾아 길을 따라가며 선을 긋고 도착한 곳에 ○표 하세요.

출발

32

수학 익힘

2 모양과 크기가 다른 직사각형을 2개 그려 보세요.

예

3 직사각형에 대한 설명이 맞으면 ○표, 틀리면 ×표 하세요. 정보처리

- 변이 4개입니다. (○)
- 직각이 2개입니다. (×)
- 꼭짓점이 4개입니다. (○)

창의 융합 문제 해결 추론

4 말이 한 마리씩 들어가도록 목장을 세 부분으로 나누려고 합니다. 모양과 크기가 같은 직사각형 모양으로 나누어지도록 점선을 따라 목장을 나누는 선을 그어 보세요.

33

문항 분석

	평가 내용
1	직사각형 찾기
2	모양과 크기가 다른 직사각형 그리기
3	직사각형 이해하기
4	목장을 모양과 크기가 같은 직사각형으로 나누기

교과 역량

3 정보처리

직사각형에 대한 설명으로 알맞은 것과 그렇지 않은 것을 구별하는 과정에서 정보처리 역량을 기르고, 직사각형의 성질을 바르게 이해하고 있는지 확인한다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	직사각형에 대한 설명으로 틀린 것을 바르게 고쳐 보게 한다.
직사각형에 대한 이해가 부족한 경우	여러 가지 직사각형의 예를 제시하고, 변, 직각, 꼭짓점의 수를 확인해 보게 한다. 직각을 확인하기 어려운 경우 삼각자를 사용한다.

4 문제 해결 추론

문제에서 조건을 찾아 주어진 목장을 알맞게 나누면서 문제 해결 능력을 기른다. 이 과정에서 직각이 만들어지도록 선분을 그었을 때 직사각형이 만들어진다는 수학적 발견을 통해 공간 감각을 기르고, 직사각형의 개념을 명확하게 하고 직사각형의 속성을 추론할 수 있다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	주어진 조건을 변형하여 문제를 해결해 보게 한다.
직사각형 모양으로 목장을 나누었으나 조건에 맞지 않는 경우	문제에서 만족해야 하는 조건에 밑줄을 그어 보고, 제시된 조건을 알맞게 만족시켰는지 비교해 보게 한다.
직사각형 모양으로 목장을 나누는 데 어려움이 있는 경우	목장을 나눈 모양이 네 각이 모두 직각인 도형인지 확인해 보게 한다.